AIC02
參考電壓與偏壓電路

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據 *AIC Lab.pdf* PDF 22–30 頁，完成分壓型、threshold self-bias 與含啟動電路的電壓參考，觀察供應電壓及溫度敏感度。使用由使用者另行提供的模型庫，供應電壓為 1.0 V。這是本次教學適配條件，並非模型額定電壓的認證；講義原製程的 3.3 V 圖表與數字不直接當作通過門檻。程式依講義拓樸重寫，原始程式僅作尺寸與缺漏的參考。

2 Spec 對照

S 表示在明列適配條件下已實際模擬；D 表示已回答推導或討論；L 表示原數值或完整驗證仍有限制。D01 等為檔名的數字前綴。

要求與 PDF 頁碼	對應 deck / 檢查	狀態
二 MOS 分壓與手算比較 (22–23)	D01; DC, line AC	S+D
三 MOS 雙電壓、改尺寸、獨立 well (24)	D02; three sizes	S+D
Threshold self-bias、兩支路條件、零電流解 (25)	D03; two R values	S+D
Startup 功能與啟動注入 (26–27)	D04; ramp and disconnect	S+D
電流設定、自偏壓、完整 Vbias (27–29)	D05–06; DC/AC/transient	S+D
製程補償與溫度設計 (30)	D05–06; -20/27/85 C	S+D/L
舊 0.8/2.1 V 與約 1.62 V 範例 (24,29)	1 V adaptation	L

3 電路與設計推導

$$\beta_n(V_{ref}-V_{Tn})^2=\beta_p(V_{DD}-V_{ref}-|V_{Tp}|)^2,\quad V_{ref}\simeq\frac{V_{DD}-|V_{Tp}|+\sqrt{\beta_n/\beta_p}V_{Tn}}{1+\sqrt{\beta_n/\beta_p}}.$$

$$I_{threshold}=\frac{V_{GS1}}{R},\qquad I_{bias}\simeq\frac{2}{\beta R_b^2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{K}}\right)^2,\qquad V_{bias}=\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)V_{GSn}-|V_{SGp}|.$$

上式是強反轉、長通道及匹配支路的近似；β 應屬於實際電阻退化支路中的元件極性。PDF 27 的 μ_n 不能直接套到 PDF 28 的 PMOS 電阻支路；此處 K 為對應 PMOS 的尺寸比。模型含 body effect、有限輸出導納與漏電，沒有將舊製程的常數搬入本次數值計算。

D01 保留 $W_n/W_p/L = 21/10/0.3\,\mu$m，修正 PMOS bulk 接地；另測 $W_p = 20\,\mu$m 或 $W_n = 42\,\mu$m。D02 保留兩顆 PMOS 各 $20/0.3\,\mu$m 與 NMOS $17.5/0.3\,\mu$m，另將 PMOS 或 NMOS 寬度加倍。中間 PMOS 的 body 與 source 同接，可在獨立 N-well 實現；需承擔 well 面積及隔離規則。

D03 回復原碼缺少的 M5 複製支路，$R = 5/10$ kΩ，輸出固定 0.5 V。M2 的 NMOS bulk 採接地，保留 body effect；若要 body-source 相接，需要另行確認隔離 well 製程。`.nodeset` 僅選擇求解起點，不是硬體啟動。

D04–06 使用講義 MS1–MS3 啟動支路與四 MOS 核心，並把原來從 1 V 開始的正弦供應改為從零上升的 PWL。完整電路 $R_b = 1$ kΩ、$R_3/R_4 = 5/1$ kΩ；D05 另測 $R_3 = 3$ kΩ 及 $R_b = 2$ kΩ。

4 模擬設定

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64，基本溫度 27 °C，`runlvl=5`、`accurate`，輸出`.op/.print/.measure`。每個`.alter` 先重設完整基準參數與溫度，防止前一案例殘留。實際工作已完成，未出現 error 或 failed 量測；模型仍有被抑制的警告訊息，因此不宣稱完全沒有 warning。公開 netlist 不含模型路徑，以下註解標示本機執行前必須設定的模型入口；模型檔與設定只保留本機：

```
* MODEL_SETUP_REQUIRED
```

CSV 與數值摘要位於該 lab 的 `results/`；所有圖均由真實列印數據重繪，不是波形軟體畫面截圖。`manifest.json` 提供 spec 對照與案例定義。本 lab 為六份 deck、22 個案例。D01–03 掃供應電壓並量測 1 Hz 的供應至輸出增益；D04 使用 1/30 μs ramp、50 μs 觀察窗；D06 觀察 100 μs，最大步距 20 ns 並用 UIC 由零電荷開始。$t_{1\%}$ 從供應開始上升計算，要求後續所有樣點保持在最終值的 1% 內；此為本報告定義，並非講義保證。

5 結果與規格檢查

Case	V_{ref1} (V)	V_{ref2} (V)	dV_o/dV_{DD}	P_b (μW)
D01/C0	0.403	–	0.273	99.87
D01/C1	0.432	–	0.316	163.03
D01/C2	0.375	–	0.239	119.20
D02/C0	0.300	0.650	–	–
D02/C1	0.322	0.661	–	–
D02/C2	0.278	0.639	–	–

Case	Temp. (°C)	V_{ref} (V)	I_{DD} (μA)	$\lvert A_{supply}\rvert$
D05/C0	27	0.44410	311.95	0.01283
D05/C1	-20	0.37291	278.86	3.02680
D05/C2	85	0.61066	420.07	0.47272
D05/C3	27	0.21186	313.62	0.05349
D05/C4	27	0.22662	203.08	1.97827

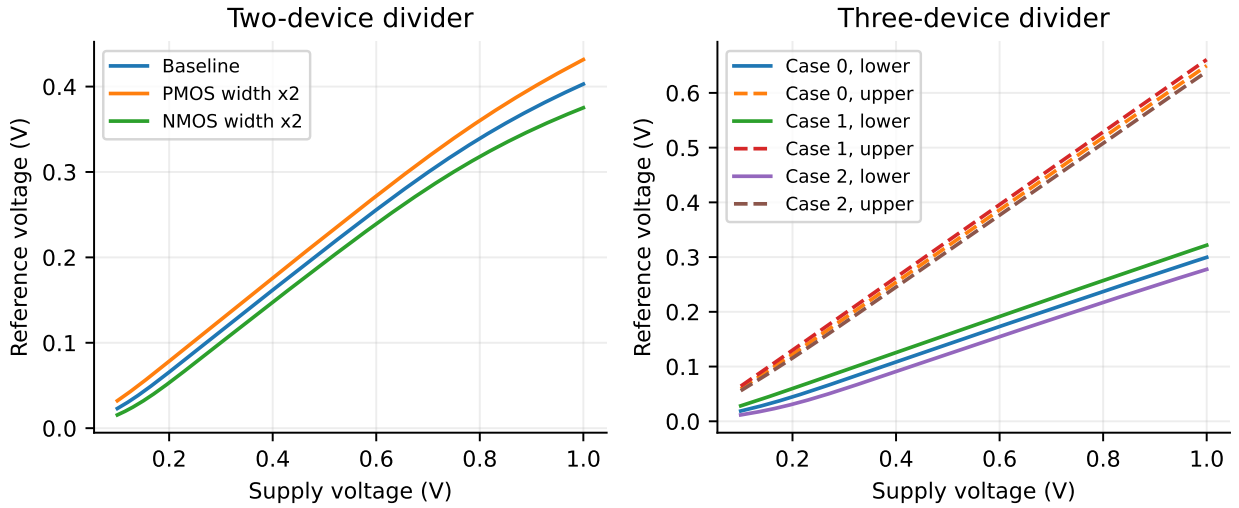


Figure 1: 兩種分壓參考的實際供應電壓掃描。三 MOS 的舊 2.1 V 目標在本次 1 V 電源下不可達。

Case	Ramp (μs)	V_{final} (V)	$t_{1\%}$ (μs)	P_b (μW)
D06/C0	1	0.44408	4.18	311.94
D06/C1	30	0.44410	27.82	311.95
D06/C2	1	0.37291	12.72	278.86
D06/C3	1	0.61066	1.80	420.07
D06/C4	1	0.44404	4.18	311.92

Case	$I_{inj,pk}$ (nA)	$I_{inj,final}$ (nA)	I_{core} (μA)
D04/C0	222.739	3.8605	103.102
D04/C1	3.978	3.8009	103.098
D04/C2	0.087	0.0000	103.089
D04/C3	0.023	0.0000	103.090

D01 的手算趨勢成立：提高 PMOS 相對驅動能力會提高輸出，提高 NMOS 能力會降低輸出。D03 在 5 kΩ 的 $V_{ref} = 0.39866$ V，對應 $V_{ref}/R = 79.732\,\mu$A；M5 量得約 $81.000\,\mu$A，差異需連同鏡像尺寸、V_{DS} 與 body effect 解讀。

D05/C0 為基本條件；C1/C2 分別是 -20/85 °C；C3 是 $R_3 = 3$ kΩ；C4 是 $R_b = 2$ kΩ。D06/C0–C4 分別為基本、慢 ramp、低溫、高溫、啟動支路斷開。D04/C2–C3 斷開注入路徑後核心仍在這些名義模擬中啟動，不能把這個結果隱藏，也不能推論所有電源斜率與 corner 都不需要 startup。

6 討論

零電流解也是自偏壓迴路的平衡解；在 $I = 0$ 附近，強反轉平方律的除法與非零解推導不成立。Startup 提供短暫電流以離開該狀態，之後應減弱以免污染參考。本次快速 ramp 的注入峰值約 222.7 nA、穩態約 3.86 nA；慢 ramp 沒有相同的尖峰，說明啟動具有路徑與斜率依賴。未加啟動仍能啟動的名義結果可能來自漏電與數值初始擾動，不能取代跨 corner 的啟動設計。

PDF 29 內文寫約 1.62 mV，圖的縱軸卻在 1.62 V 附近；本報告將它視為單位疑義，不以任一數值作本次 1 V 的必達目標。分壓電路依賴 V_T、遷移率和尺寸比；電阻退化可降低供應依賴，卻仍依賴 β、電阻及溫度。完整參考在 -20 至 85 °C 仍有明顯漂移，不能宣稱具完整製程或溫度補償。若需溫度穩定度，應加入有明確溫度係數的互補項、電阻選型與調校，並取得可用 corner/溫度模型後驗證。

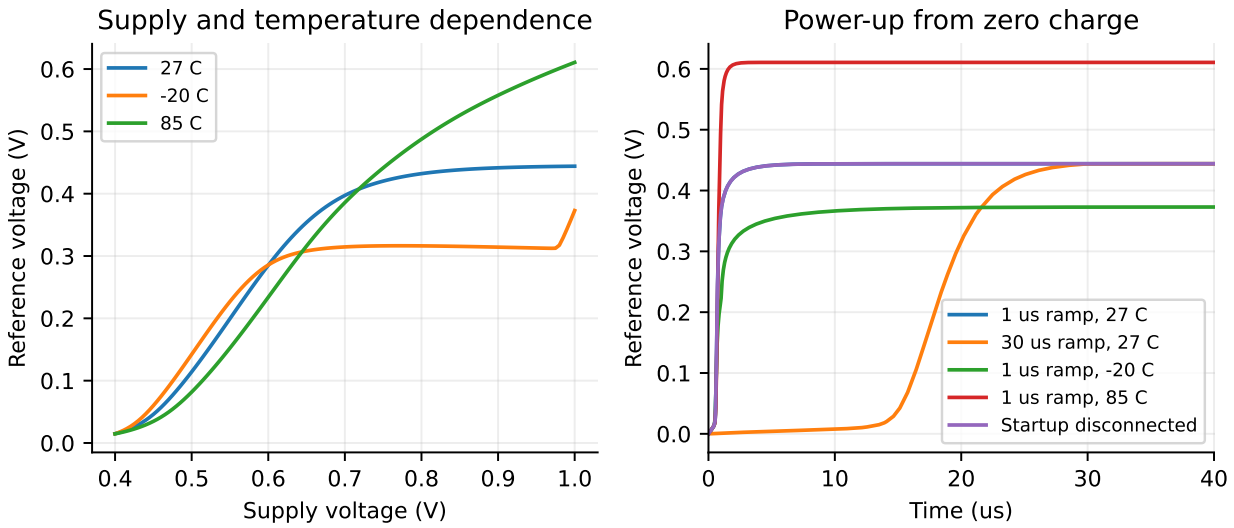


Figure 2: 完整參考的 DC 溫度比較與啟動結果。溫度漂移和低溫 DC 分支轉換均如實保留。

7 結論

講義各拓樸、啟動問題與補償討論均有對應程式和真實結果。1 V 下可得到約 0.444 V 的完整參考，但原製程幅度、全面製程補償與跨 corner 啟動可靠度不屬於已通過項目。

8 MOS 電晶體電路圖

下圖為可編輯的向量電路圖。同一電路的同名節點代表直接連接；獨立子電路單元的名稱為局部接腳，實際連接依階層圖。B 為基體端，0 為全域接地。各圖明列對應 netlist 與範圍，量測激勵源依文字說明接入。以下三圖完整呈現 `05_complete_reference.sp` 的十顆 MOS，以同名節點連接。所有通道長度為 $0.3\,\mu$m，下列寬度單位均為 μm。

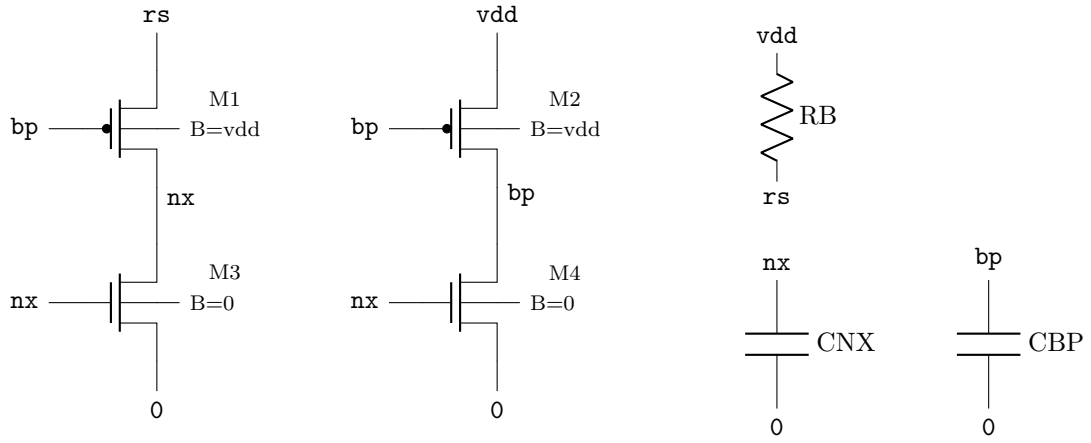


Figure 3: 自偏壓核心：M1=115、M2=22、M3=M4=4.85；RB=rbias，CNX=CBP=20 fF。

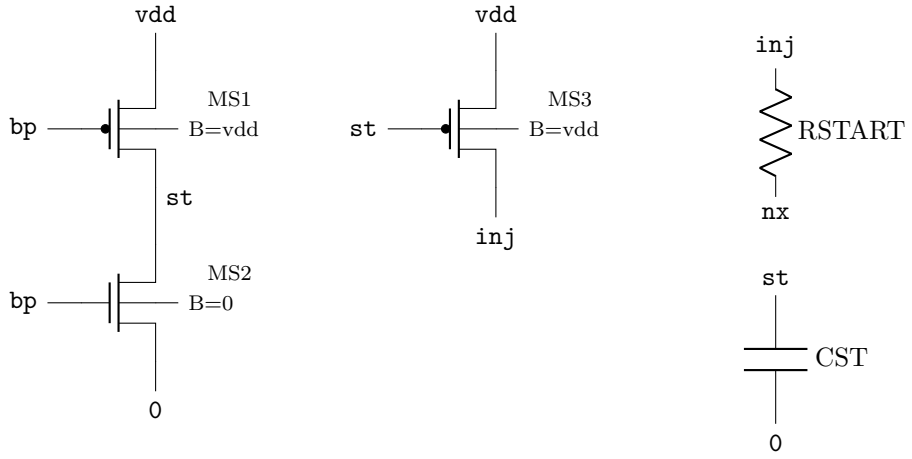


Figure 4: 啟動網路：MS1=2、MS2=0.2、MS3=10；CST=20 fF、RSTART=rstart。

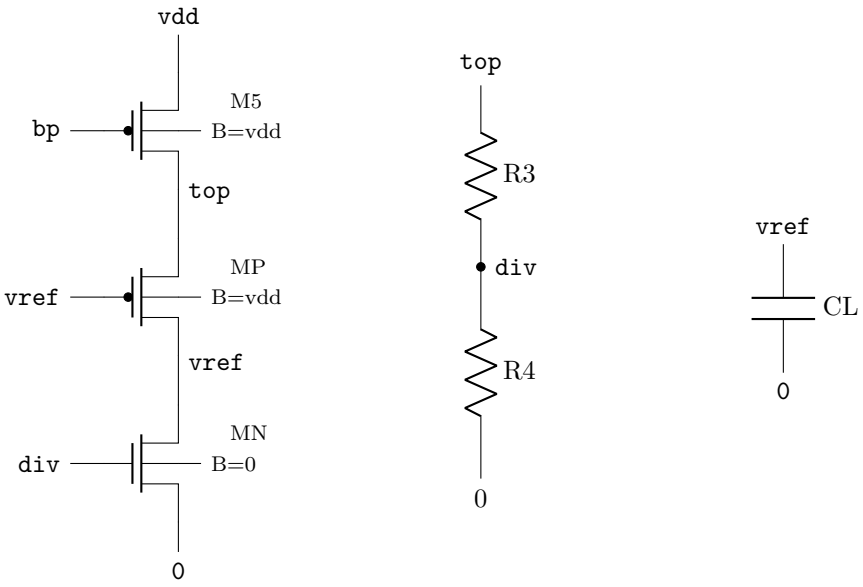


Figure 5: 參考輸出：M5=MP=22、MN=4.85；R3=rupper、R4=1 kΩ、CL=1 pF。

M1 的源極為 rs，MP 的源極為 top，但兩者基體仍接 vdd，並未與各自源極短接。基準 rbias=1 kΩ、rstart=1 mΩ、rupper=5 kΩ、vdd=1 V。MOS 分壓器與獨立啟動實驗另有對應 netlist；本頁三圖為整合後參考電路。